

Раздел 8. ДВИЖЕНИЕ

§ 32. Движение растений

Цель изучения темы: описывать значение и объяснять причины движений растений (тропизмы, таксисы).



Особенности движения растений. Вы уже знаете, что клетки растений из-за твердой клеточной стенки не могут сокращаться. Поэтому в отличие от животных растения не имеют мышечных элементов и не способны активно двигаться. Но это не значит, что они вообще никак не перемещаются в пространстве. Растения либо двигаются пассивно (перенос пыльцы и семян ветром), либо совершают движения в виде роста. Они растут в нужном им направлении.

Для чего же передвигаются растения? В первую очередь они стремятся двигаться в направлении более благоприятных условий окружающей среды. Так, все листья растений стремятся уловить максимальное количество света, чтобы лучше фотосинтезировать. Корни, в свою очередь, вырастают в почву на оптимальную глубину, чтобы облегчить процесс всасывания воды и растворов полезных веществ.

Двигательные реакции растений делят на две основные группы – тропизмы и таксисы.

Тропизмы (греч. *τροπος* – «поворот, направление») – реакции на определенный раздражитель, выражающиеся в движениях за счет роста клеток, тканей и органов растения по отношению к этому раздражителю. Тропизмы проявляются в изгибе того или иного органа (рис. 85). Формируются тропизмы за счет неравномерного роста клеток и тканей в определенном направлении.



Рис. 85. Проявление тропизма у побегов

Тропизмы бывают положительными и отрицательными. При *положительном тропизме* движение направлено в сторону раздражителя. Рост листьев и побегов в направлении солнечного света называется *положительным фототропизмом* (греч. *фотос* – «свет»), а рост побегов вверх – *положительным гелиотропизмом* (греч. *гелиос* – «солнце»). Рост главного корня прямо вниз под влиянием земного притяжения называется *положительным геотропизмом* (греч. *гео* – «земля»). Рост главного стебля прямо вверх – *отрицательный геотропизм*.

Растение может стараться расти в сторону от вредного раздражителя. Такое явление называется *отрицательным тропизмом*. Так, например, если в почве есть химическое вещество, неприятное для клеток корня, растение пытается его избежать – расти в другую сторону.

Таксисы – двигательные реакции на определенный раздражитель способных перемещаться организмов, отдельных клеток или внутриклеточных структур. В первую очередь таксисы характерны для животных. Но, учитывая, что существуют подвижные одноклеточные, не являющиеся животными, таксисы характерны и для них. Это могут быть бактерии, одноклеточные водоросли, подвижные половые клетки (сперматозоиды) и т. д.

У растений таксисы характерны для различных одноклеточных и колониальных подвижных водорослей. У высших наземных многоклеточных растений таксисы могут проявляться в перемещении хлоропластов внутри клеток фотосинтезирующей ткани по отношению к направлению движения света.



Рис. 86. Сосны – светолюбивые растения

Не менее совершенная, чем тропизмы, форма движения растений – *настии*. В их основе также лежит явление раздражимости на изменение факторов внешней среды. Например, открывание и закрывание цветков со сменой дня и ночи, быстрое складывание листьев у мимозы, кислицы, закрывание устьиц, опускание листьев и т. д.



Свет в жизни растений. Главный источник энергии для подавляющего большинства организмов – Солнце. Поэтому свет является одним из важнейших абиотических факторов. В разных экосистемах растения по-разному приспосабливаются к условиям освещенности. По этому признаку их делят на *экологические группы*. Выделяют светолюбивые и теневыносливые растения.

Светолюбивые растения не выносят длительного затенения и выбирают открытые пространства. При недостаточной освещенности они плохо развиваются или погибают. К светолюбивым относятся самые разные растения. Например, сосна и ромашка, сахарный тростник и эвкалипт (рис. 86).

Теневыносливые растения выносят некоторое затенение, но хорошо развиваются и под прямыми солнечными лучами. Многие из них предпочитают тенистые овраги, затененные леса. Примерами таких растений могут быть ландыш (рис. 87), кислица.



Рис. 87. Ландыш – теневыносливое растение

Приспособление растений к меняющимся условиям освещения проявляется в специфическом расположении листьев и изменениях внутреннего строения листа.



Тропизм положительный и отрицательный, фототропизм, гелиотропизм, геотропизм, таксисы, настии, экологические группы, светолюбивые и теневыносливые растения.



Знание и понимание

1. Назовите типы передвижения, характерные для растений.
2. Найдите в учебнике информацию, характеризующую связь между движением и раздражением у растений, и поясните ее.

Применение

1. Как абиотические факторы влияют на движение растений? Поясните, что такое *гео-*, *фото-* и *гелиотропизм*. Для каких органов растений они характерны?
2. Приведите примеры, объясняющие проявление положительных и отрицательных тропизмов у растений.

Анализ

1. Сопоставьте движение растений и животных, объясните его особенности.
2. Обсудите причины роста корней вниз, роста листьев к свету, движения раскрытых и обращенных к Солнцу соцветий подсолнечника вслед за его перемещением по небосклону.

Синтез

1. Спрогнозируйте, в какую сторону будут расти растения, если известно направление воздействия фактора на растительный организм.
2. Нарисуйте опорную схему, отразив в ней таксисы, положительные и отрицательные тропизмы и пассивные движения растений.

Оценка

Смоделируйте ситуацию, как развивалась бы жизнь на планете Земля, если бы ее масса была бы иной: 1) в два раза меньше и 2) в два раза больше. Используя представления о силе тяжести из курса физики, смоделируйте, как изменилось бы движение живых организмов и энергозатраты на этот процесс.

Дискуссия

Можно ли отнести выражение «Движение – это жизнь» к растениям? Свой ответ обоснуйте.

§ 33. Роль света в жизни растений



Цель изучения темы: объяснять влияние света на развитие растений; описывать роль фотопериодизма у растений.

Значение света как экологического фактора. Свет не только дает энергию в ходе фотосинтеза, но и обеспечивает чередование жизненных процессов: распускание почек, цветение, созревание плодов, листопад.

Вы уже знаете, что длина светового дня – один из самых стабильных показателей на нашей планете. Орбита нашей планеты, как и наклон оси ее вращения, не меняются. Следовательно, не меняется и годовой цикл изменения длины светового дня.



Рис. 88. В отличие от большинства цветов мирабилис предпочитает ночное время для цветения

Фотопериодизм как адаптация организмов. За миллиарды лет живые организмы приспособились к этому стабильному показателю. Важнейший фактор, определяющий сезонные изменения живых организмов, – это периодическая смена *длины дня* и *ночи* в течение года. **Фотопериодизм** – это способность живых организмов изменять свои физиологические процессы в зависимости от длины светового дня (рис. 88). Также можно сказать, что фотопериодизм – это способность живых организмов реагировать на изменение протяженности светлого времени суток. Верным будет и утверждение, что все живые организмы, воспринимающие свет, нуждаются в этих изменениях. Явление фотопериодизма носит обязательный и необходимый характер. Оно присуще всему живому, за исключением тех существ, которые вообще не воспринимают свет. Например, некоторые бактерии, жители дна океанов, внутриклеточные или внутриорганизменные паразиты, у которых нет свободноживущих стадий и т. д.

Погодные и климатические условия не стабильны. В одни годы весна бывает ранняя и теплая, в другие – поздняя и холодная. То же можно сказать и об остальных временах года. Чтобы как-то снизить возможные потери от резких заморозков, наступающих после весенних потеплений, или от ранних осенних похолоданий, все живые организмы приспособились реагировать не только на температуру воздуха, но и на длину светового дня.



Ученые заметили, что на фотопериодизм реагируют даже те организмы, у которых нет органов зрения. Так, личинки бабочек, зимующие в стадии куколки, превращаются во взрослых особей при определенной длине светового дня. Исследователи в эксперименте поместили куколок в террариум с низкой температурой, но освещение сделали как весной (день прибавлялся и соответствовал апрелю – маю).

Из всех куколок появились бабочки, хотя температура окружающей среды была непригодна для жизни. Если бы это был не эксперимент, то бабочки погибли бы.

Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. Такие сезонные изменения, как распускание почек, цветение, созревание плодов, листопад, происходят в жизни растений по законам фотопериодизма.

Их изучение носит практическое значение. Например, редис зачастую, не успев сформировать полноценный корнеплод, идет на стрелкование. Растение начинает цвести и формировать семена, и все питательные вещества корнеплода поступают туда. При выращивании редиса в теплицах растения в любое время года освещают так, как будто это ранняя весна, и получают полноценные корнеплоды. В открытом грунте можно добиться таких же результатов, если укрывать всходы на определенное время темной пленкой. Такой «обман» растений позволяет получать желаемый урожай. С помощью изменений времени и длительности освещения растения можно «убедить» среди зимы, что наступила пора цветения и плодоношения.



Рис. 89. Дурнишник

Растения длинного и короткого дня. Все дикорастущие растения ученые подразделяют на *растения короткого и длинного дня*.

Например, растения тундры, приспособившиеся к полярному дню и полярной ночи, – это растения длинного дня. Так, *дурнишник* (рис. 89) приступает к цветению, когда светлое время суток составляет не менее 21 ч. Иначе в условиях сурового климата цветущее растение рискует по-

пасть под заморозки. Растения короткого дня: ананас, сахарный тростник, хлопок.

Таким образом, дикорастущие длиннодневные растения распространены в основном в умеренных и приполярных широтах, а короткодневные – в тропических и субтропических.

Классификация биоритмов. *Биоритмы* – периодически повторяющиеся изменения в живых системах, циклические процессы. Они очень разнообразны. Причины у них разные. Некоторые биоритмы



Рис. 90. Смена времен года ярко иллюстрирует ритмичный характер природы

вызваны внешними причинами. К ним относятся и явления фотопериодизма (рис. 90). Примером внутренних биоритмов можно считать ритмы сердца.



Фотопериодизм, растения короткого дня, растения длинного дня, биоритмы.



Проведите простой эксперимент. Возьмите два одинаковых комнатных растения. Одно из них поставьте в темное место, а другое оставьте в освещенном месте и наблюдайте. Что вы заметили через несколько дней? Опишите свои наблюдения в тетради, сделайте выводы.

Знание и понимание

1. Вспомните, что такое фотосинтез. Охарактеризуйте его и сравните понятия «фотосинтез» и «фотопериодизм».
2. Поясните выражение: «Явление фотопериодизма носит обязательный, необходимый и всеобщий характер». Докажите его на примерах.

Применение

1. На какие группы делятся растения, приспособившиеся к разной длине светового дня? Приведите примеры.
2. Расскажите о практическом применении фотопериодизма в жизни организмов.

Анализ

1. Проанализируйте, почему для Казахстана характерны растения короткого дня, а для Якутии – длинного. Какие растения

будут характерны для экваториальной Африки, Арктики и юга Южной Америки?

2. Охарактеризуйте различные биоритмы, сгруппировав их по продолжительности от самых коротких к наиболее длительным. Покажите их на примере.

Синтез

1. Систематизируйте причины возникновения биоритмов.
2. Сделайте выводы о роли света в жизни растений.

Оценка

Выступите с сообщением о биологических часах, характерных для человека, животных и растений.

§ 34. Органы движения животных



Цель изучения темы: сравнивать органы движения у беспозвоночных и позвоночных животных.

Органы движения одноклеточных. Одноклеточные обитают в водоемах, влажных местах или внутри других живых организмов. У многих из них органами передвижения являются *жгутики*. Ввинчиваясь в окружающую жидкость подобно винту, жгутик обеспечивает продвижение тела – единственной клетки животного. У подвижных бактерий органы передвижения тоже жгутики (один или множество). У эукариот – чаще один или два жгутика, но бывает и больше, например 8 (рис. 91).

Еще один орган передвижения простейших – *реснички*. Они очень похожи на жгутики по строению, но значительно короче, и их много. Простейшие, передвигающиеся с помощью ресничек, относятся к группе инфузорий (см. рис. 91).



Рис. 91. Многообразие жгутиковых



Рис. 92. Движение амебы

Третьим и последним способом передвижения одноклеточных являются *ложноножки*. Это временные выросты цитоплазмы клеток, которые образуются в любой части тела (рис. 92).

Органы движения беспозвоночных разнообразны. Они зависят от типа животных. У червей впервые появляются самостоятельные мускульные клетки, которые образуют слои из мышц, срастающихся с покровами (кожей). Такую систему называют *кожно-мускульным мешком* (рис. 93).

У моллюсков мышечная система более развита, особенно у головоногих (осьминоги, кальмары, каракатицы).

У членистоногих впервые появляются отдельные пучки мышц. Когда движение совершает какой-то сегмент тела, сокращается строго определенный пучок мышц, а остальные отдыхают и экономят энергию.

Органы движения позвоночных. В целом опорно-двигательная система всех позвоночных схожа. Она состоит из внутреннего скелета – костей и прикрепляющихся к ним мышц. Сокращаясь, мышцы тянут определенные кости на себя.

Строение органов движения обусловлено средой обитания. Так, у рыб, обитающих в воде, органы передвижения – *плавники*. У всех

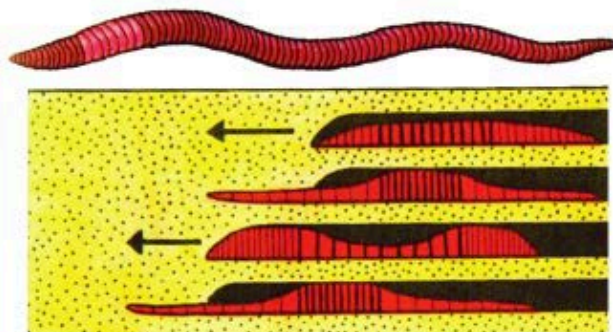


Рис. 93. Попеременно сокращая кольцевые и продольные мышцы, дождевой червь то укорачивает, то удлиняет тело. Таким образом он передвигается

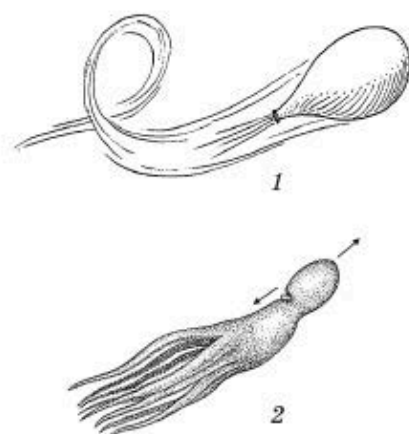


Рис. 94. Реактивное движение:
1 – движение сдувающегося
воздушного шарика; 2 – схема
движения осьминога

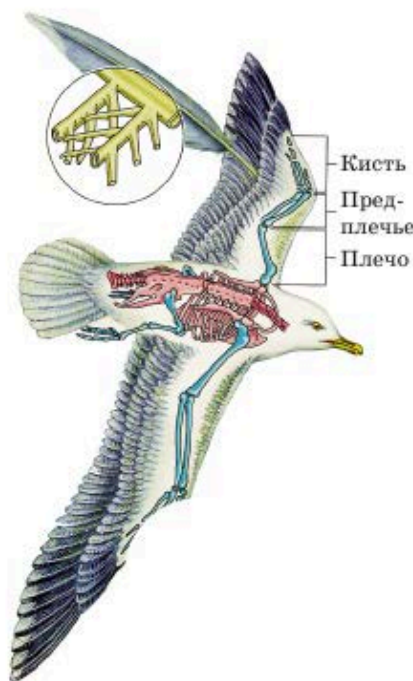


Рис. 95. Строение крыла птицы

обитателей суши органы передвижения – *лапы* (две или четыре), кроме змей и некоторых ящериц. Органы, позволяющие птицам парить в воздухе, – *крылья*.

Взаимосвязь среды обитания и способа передвижения. Живые организмы приспособлены к своей среде обитания. Многие обитатели водной среды имеют *плавники*: все рыбы, хвостатые земноводные, китообразные и др. У некоторых придонных рыб парные плавники имеют мясистое основание и служат органами опоры. Иногда парные плавники служат органами активного плавания, например у скатов. Илестые прыгуны с помощью грудных плавников могут взбираться на деревья, а летучие рыбы – планировать в воздухе.

Внешне похожи на плавники *ласты*. Они имеются у морских черепах и ластоногих (моржи, тюлени, котики и др.). У пингвинов крылья тоже превращены в покрытые чешуевидными перьями ласты.

Еще один способ передвижения в воде – *реактивное движение*. Если организм набирает в себя воду, а затем выпускает ее с большой силой (струи под давлением), то само тело будет двигаться в противоположном направлении (рис. 94). Так передвигаются медузы, осьминоги, каракатицы и др.

Для передвижения в воздухе используется *машущий* (активный) *полет*. Он осуществляется с помощью крыльев. Это легкая прочная плоскость, которой можно давить на воздух (рис. 95). Так передвигаются летающие насекомые, птицы и летучие мыши.